UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Facultad de Ingeniería

Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Proyecto de curso · Fase 3 (Entrega Final)

Neurotrack EM: aplicación móvil para el seguimiento, la rehabilitación y el acompañamiento de personas con esclerosis múltiple

Documento Técnico Final

Samuel Blanco · Amelyn Hofmann · Mariana Tirado

Docente: Santiago Rivadeneira Delgado

Repositorio: https://github.com/SamuelBlanco-65/NEUROTRACK_EM

Noviembre de 2026

Resumen—Neurotrack EM es una aplicación móvil (Expo, React Native y Supabase) para el seguimiento de síntomas, la estimulación cognitiva y motriz y el acompañamiento de personas con esclerosis múltiple (EM), sus cuidadores y, de forma opcional, su médico tratante, siempre con el consentimiento del paciente. Este documento consolida la visión del producto y el estado del arte (Fase 1), la arquitectura implementada, la auditoría de accesibilidad móvil basada en WCAG 2.2 nivel AA (Fase 2) y las pruebas realizadas: 142 pruebas automatizadas, casos ejecutados contra una base de datos real y un recorrido con TalkBack en un celular Android. Se declaran las limitaciones y el trabajo futuro.

Palabras clave—accesibilidad móvil, esclerosis múltiple, React Native, Row Level Security, TalkBack, WCAG 2.2.

Convenciones. La «propuesta» es el documento de las Fases 1 y 2 (`docs/enunciado/`), citado por sección (p. ej. §IV-C). Cada afirmación sobre el software remite a un archivo del repositorio o a una evidencia en `artifacts/`; si solo hay confirmación del equipo o auditoría de código, se dice.

Sección 1 · Visión del producto, problema y estado del arte

1.1 Resumen ejecutivo y propuesta de valor

Nombre: Neurotrack EM · **Tagline:** *«Tu evolución, tu proceso, tu camino.»*

Propósito. Complementar —no reemplazar— el seguimiento médico de la EM entre consultas: el paciente registra síntomas, hace actividades de estimulación y ve su evolución; su cuidador y, opcionalmente, su médico participan con su consentimiento. **UVP:** un acompañamiento integral, simple y humano que reúne síntomas, cognición, rehabilitación, apoyo emocional y cuidador «sin quitarle el protagonismo al médico tratante» (§IV-B). La app no diagnostica, no genera alertas clínicas y no usa sensores (§IV-C).

Perfil (*persona*)	**Necesidad principal**	**Necesidades de accesibilidad que condicionan el diseño**
Paciente con EM	Registrar cómo se siente, estimularse y llevar información útil a la consulta	Fatiga; alteración cognitiva (~41 % [1]), también social [6]; temblor; neuritis óptica con secuelas de contraste, color y fotofobia; posible baja visión o ceguera
Cuidador, familiar o pareja	Acompañar sin invadir, anotar lo que observa, recordar medicación y citas	Carga de cuidado significativa [2]; uso en momentos cortos y con atención dividida
Médico tratante (opcional)	Ver un resumen y comparar el mes actual con los anteriores	Lectura rápida; información que no se confunda con un diagnóstico

1.2 Problema y análisis competitivo actualizado

La EM es muy variable y los controles médicos no permiten un monitoreo continuo; entre consultas, pacientes y cuidadores quedan sin acompañamiento (§II-A), en un contexto donde las personas con discapacidad enfrentan inequidades en salud [5]. Los ensayos de intervenciones móviles para EM son sobre todo pilotos: solo una de depresión y una de fatiga mostraron efectos significativos y llevarlas a la atención rutinaria sigue siendo un reto [3].

Tabla 1. Competidores de la Fase 1 y cómo responde el producto final.

Herramienta	**Brecha identificada (Fase 1)**	**Cómo la cubre Neurotrack EM (implementado)**
My MS Manager	Solo registro; sin rehabilitación ni cuidador	Calendario de síntomas **más** actividades de memoria, atención, lógica y movimiento y módulo de cuidador con permisos (RF-001..006)
Floodlight MS	Casi puramente clínica; sin cuidador; desuso	Sin sensores (RT-003); tono de acompañamiento; apoyo con líneas de ayuda reales (RF-009)
MSCopilot	Demasiado texto, fatiga; ignora a la familia	Una acción principal por pantalla, instrucciones de una frase, sin cronómetro (RNF-008, RNF-010)

Herramienta	Brecha identificada (Fase 1)	Cómo la cubre Neurotrack EM (implementado)
MyTherapy	Genérico, no para EM; sin cuidador ni apoyo	Recordatorios creados por el cuidador con alternativa visual y háptica (RF-008); apoyo por perfil
Transversal	Inglés/francés, sistemas de salud ajenos	Interfaz en español; Línea 106 y Emergencias 123 de Colombia (RNF-011)

1.3 Innovación lograda frente al estado del arte

1. **Tres perfiles con permisos que controla el paciente.** El control está en la base de datos (Row Level Security [12]), no en la interfaz; ningún competidor combina los tres perfiles (§IV-B).
2. **Cuidador activo:** observaciones privadas, recordatorios, mensajes de ánimo y lectura de lo que el paciente autorizó.
3. **Médico con información, no con alertas:** compara períodos con diferencias neutras («3 días más que el mes anterior») e indica la constancia de registro; es de solo lectura y su acceso caduca (D-016).
4. **Estimulación sin presión:** memoria, atención y lógica suben de nivel por precisión (2 de 3 rondas), nunca por velocidad (§V-B).
5. **Accesibilidad como requisito de dominio:** `lineHeight` escalado, bajo brillo, severidad con forma y palabra, háptica, dictado y lectura en voz alta (Sección 3).

Sección 2 · Arquitectura de software móvil e implementación técnica

2.1 Diagrama de arquitectura end-to-end

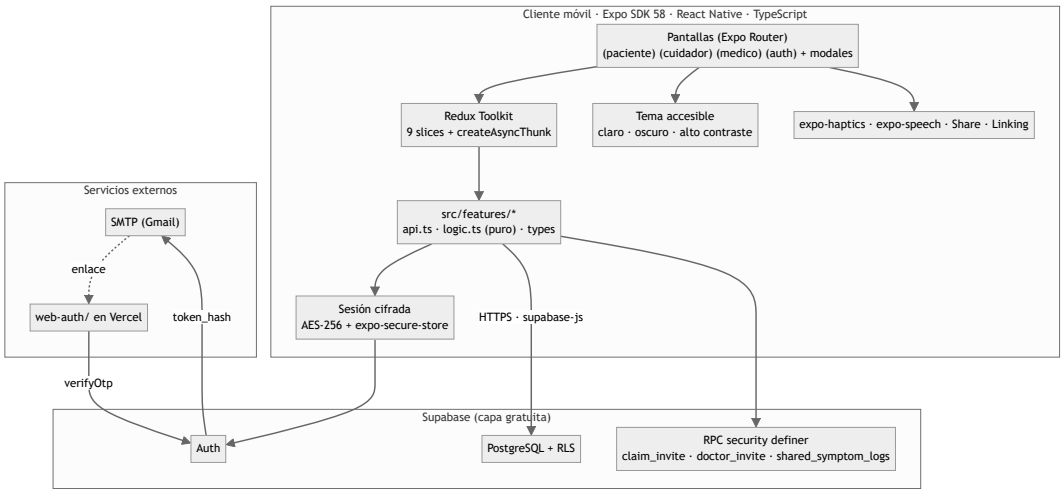


Figura 1. Topología. La app nunca usa la clave `service_role`: solo la clave pública; la seguridad la imponen las políticas RLS y las funciones del servidor.

2.2 Decisiones arquitectónicas y estructura de componentes

Tabla 2. Decisiones principales (detalle en `docs/DECISIONES.md`).

Decisión	Razón	Ref.
Supabase (Auth + Postgres + RLS)	Sincronización real (sin *mocks*) y permisos por fila para «acceso con autorización»	D-002
Redux Toolkit	Estado compartido (sesión, perfil, vínculos, borradores) y asincronía con `createAsyncThunk`	D-005
Vinculación por código corto	Sin cámara ni *deep linking*; el reclamo lo hace una función del servidor	D-010, D-016
Médico en tabla propia, solo lectura	Un `role` compartido con el cuidador le habría dado permisos de escritura	D-016

Organización modular. Cada módulo de `src/features/` separa `api.ts` (acceso a Supabase y errores traducidos a español), `logic.ts` (reglas puras, con pruebas) y componentes propios. Las pantallas (`src/app/`) despachan *thunks* y leen del store; solo `_layout.tsx` (escucha el cierre de sesión) y `acceder.tsx` (reenviar el correo de confirmación) tocan Supabase directamente. Reparto para la defensa: `auth`, `symptoms`, `legal`, `lib/supabase` — Samuel; `caregiver`, `reminders`, `support` — Amelyn; `activities`, `progress` — Mariana; `doctor`, `audio`, `settings` — extensiones del equipo.

Navegación (Expo Router, D-001). `src/app/index.tsx` es un *radiogroup* de tres perfiles; sin sesión redirige a `(auth)/acceder` y con sesión, al inicio del perfil (`PROFILE_HOME`). Paciente y cuidador usan pestañas nativas (`NativeTabs`); el médico, una pila sin pestañas porque solo consulta. El asistente de síntomas y las actividades son modales.

Estado asíncrono. Cada llamada remota es un `createAsyncThunk` con estados `idle | cargando | listo | error` que se traducen a `ScreenState`. Los errores se tipan por clase (`sin-conexion`, `servidor`, `validacion`, `codigo-invalido`): un fallo de red se muestra como «Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo». El resumen del médico descarta respuestas de un período anterior (`requestId`).

Sesión segura. Son datos de salud, sensibles según la Ley 1581 de 2012 [10]. `expo-secure-store` limita cada valor a ~2 KB en Android y el JWT de Supabase lo supera, así que la sesión no sobrevivía a un reinicio. Se implementó `LargeSecureStore`: una clave AES-256 aleatoria en SecureStore y la sesión cifrada en AsyncStorage (`src/lib/supabase.ts`). Al cerrar sesión, `resetAll` descarta los datos de salud de la memoria.

Rendimiento. Las listas son acotadas (registros de un mes, cuatro áreas, pocos vínculos), por lo que basta `ScrollView`; los cálculos derivados son funciones puras con `useMemo` y solo se piden los rangos necesarios. `FlatList` queda para historiales largos (*roadmap*).

2.3 Modelo de datos y contratos de servicio

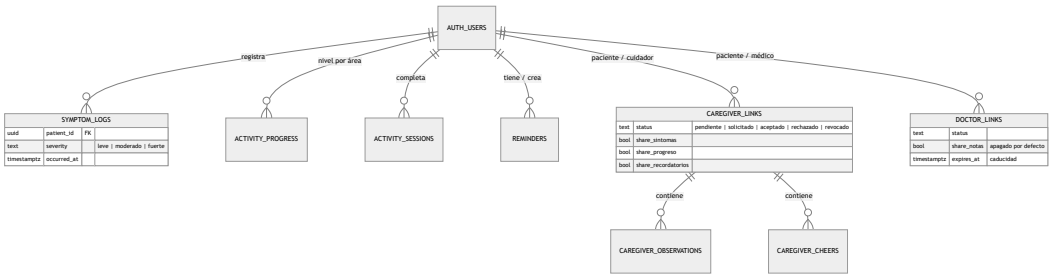


Figura 2. Esquema relacional (11 migraciones en `supabase/migrations/`; atributos omitidos salvo los de permisos). Todas las tablas referencian `auth.users` con `on delete cascade`: eliminar la cuenta borra

todo (`delete_my_account`).

Tabla 3. Contratos de acceso (RLS y RPC).

Recurso	Paciente	Cuidador (vínculo aceptado)	Médico (aceptado y vigente)
`symptom_logs`	Todo lo suyo	Vía `shared_symptom_logs`, sin notas, si `share_sintomas`	Vía `shared_symptom_logs`; notas solo si `share_notas`
`activity_progress`, `activity_sessions`	Todo lo suyo	Lectura si `share_progreso`	Lectura si `share_progreso`
`reminders`	Todo lo suyo	Crear y marcar «hecho» si `share_recordatorios`	—
`caregiver_observations`	**No las ve**	Las suyas	—
Vínculos	Crear, aceptar, rechazar, revocar	Reclamar código (`claim_invite`)	Reclamar código; no modifica el vínculo

Flujo de vinculación (RF-012, REC-003). El paciente crea una invitación (código de 6 u 8 caracteres) y la comparte fuera de la app; el otro perfil la reclama con `claim_*_invite` (10 fallos cada 15 min como máximo) y queda «solicitado»; el paciente acepta eligiendo permisos (y caducidad, si es médico) y puede revocar cuando quiera, con corte inmediato. **Flujo de síntoma:** asistente de 3 pasos → borrador en `symptoms-slice` → `createSymptomLog` con el reloj del dispositivo → el reducer agrega el registro al mes en caché y el calendario se actualiza.

Sección 3 · Implementación y auditoría de accesibilidad móvil

La propuesta de la Fase 2 (§V) se basa en WCAG 2.2 nivel AA y los principios POUR [8], y en el marco colombiano de inclusión de personas con discapacidad [9]. Su justificación es clínica: la neuritis óptica es frecuente en la EM (§V-D1) y la alteración cognitiva afecta a ~41 % de los pacientes [1] —alrededor de un tercio en la forma remitente-recurrente [7]— con deterioro distinto según el dominio [4].

3.1 Semántica para lectores de pantalla (TalkBack)

- **Propiedades nativas [11] en todos los controles:** `accessibilityRole` en 215 líneas de código, `accessibilityLabel` en 179, `accessibilityState` (seleccionado, marcado, deshabilitado, ocupado) y `accessibilityHint` cuando la acción no es obvia (conteo con `grep` sobre `src/`). Roles con significado: `radiogroup`/`radio` (perfil, severidad, período), `switch` (permisos), `header`, `alert` y `progressbar`.
- **Agrupamiento contra focos fragmentados:** tarjetas y filas son un solo elemento `accessible` con etiqueta completa. Cada permiso de «Mi médico» es un `Pressable` con rol `switch`, y el `Switch` visual se oculta al lector (`importantForAccessibility="no-hide-descendants"`) para que no se anuncie dos veces (`src/app/mi-medico.tsx`).
- **Cambios dinámicos:** `accessibilityLiveRegion` en 35 lugares (carga, errores, cambio de período). `testID` estables (321 referencias) para la verificación.

3.2 Diseño visual, contraste y tipografía adaptativa

- **Contraste verificado por script** (`scripts/validar-paleta.mjs`): aplica la fórmula de WCAG a 18 pares texto/fondo e ícono/borde, en el esquema claro y en el oscuro, y todos cumplen (mínimo 4,5:1 en texto y 3:1 en íconos y bordes). Ejemplos: texto principal 16,3:1 (claro) y 14,2:1 (oscuro); texto sobre botón principal 11,1:1 y 6,7:1. La auditoría había hallado dos defectos reales en oscuro —`onSecondaryFixed` sobre `secondaryContainer` (1,00–1,82:1) y texto de botones sobre `primaryContainer` (~1,1:1)—, ya corregidos.
- **`lineHeight` sin recorte:** React Native escala `fontSize` con la preferencia del sistema pero no un `lineHeight` fijo, lo que recortaba texto con fuente grande. `ThemedText` lo escala a mano (`src/components/themed-text.tsx`):

```
const scaledLineHeight = lineHeight ? lineHeight * appTextScale * PixelRatio.getFontScale() : unde
```

- **Tipografía:** Atkinson Hyperlegible Next, diseñada para baja visión (títulos 28/24/20; cuerpo 19/17/15).
- **Nunca solo color (§V-D3):** la severidad usa tres barras y la palabra «Leve/Moderado/Fuerte»; las actividades, ícono ✓/✕ y texto; los permisos, «Sí/No»; las comparaciones, flechas y texto. **Daltonismo:** el mismo script simula protanopia, deuteranopia y tritanopia con el modelo de Machado *et al.* [13] y mide la diferencia de color CIE76 (ΔE). Acierto/error queda en ΔE ≥ 23 en las tres simulaciones y la severidad frente al fondo en ΔE ≥ 70. La única pareja bajo ΔE 15 es primario/secundario en oscuro (11 y 14); no es señal única: «seleccionado» se anuncia con `accessibilityState` y cambia además el relleno (8,8:1).
- **Bajo brillo (§V-D4):** esquema oscuro sin blanco ni negro puros; la apariencia (claro, oscuro, automático) se elige en la app, independiente del sistema, además de alto contraste, «Reducir animaciones» y un **control de brillo propio** (Del teléfono / Bajo / Muy bajo, solo mientras la app está abierta, con `expo-brightness`; `features/settings/brightness.ts`) (`src/app/accesibilidad.tsx`).

3.3 Ergonomía táctil y navegación

- **Área táctil y gestos:** `MinTouchSize = 48` dp en todos los botones; los íconos de 32 dp llevan `hitSlop={8}` (41 usos) y los principales miden 56 dp. Solo toques simples y sin tiempo límite: memoria y atención no tienen cronómetro (§V-C). La app **rota** (no bloquea la orientación, WCAG 1.3.4).
- **Retroalimentación multicanal:** `expo-haptics` en las actividades y al marcar un recordatorio; mensajes visibles de éxito y error; `ActivityIndicator` y `accessibilityState={{ busy }}` durante la carga.

3.4 Matriz trazable: propuesta del Corte 2 frente a implementación final

Tabla 4. V = verificado con prueba, script o captura; **C** = auditoría de código o confirmación del equipo, sin captura.

#	Mejora prometida (§)	Implementación	Validación	Est.
1	Alternativa visual y háptica a alertas sonoras (§V-A)	`(paciente)/inicio.tsx`, `actividad/[area].tsx`	`artifacts/t4/t4-nuevo-recordatorio.png`	V

#	Mejora prometida (§)	Implementación	Validación	Est.
2	Transcripción/subtítulos (§V-A)	`features/support/constants.ts`, `apoyo/[id].tsx`	`artifacts/t5/paciente-apoyo-detalle-audio.png`	V
3	`accessibilityLiveRegion` (§V-A)	`screen-state.tsx`, `text-field.tsx`, `progreso.tsx`	Auditoría `accessibility-reviewer`	C
4	Instrucciones cortas, pasos simples (§V-B)	`registrar-sintoma/paso-1..3.tsx`, `InstructionCard`	`artifacts/t1/wizard-paso*.png`	V
5	Dificultad progresiva sin velocidad (§V-B)	`activities/logic.ts`	22 pruebas Jest	V
6	Áreas táctiles amplias (§V-C)	`MinTouchSize`, `hitSlop`	Auditoría; 2 excepciones corregidas	C
7	Texto escalable sin recortes (§V-D2)	`themed-text.tsx`	Auditoría (defecto corregido)	C
8	Un elemento principal por pantalla (§V-D2)	Título + 1 acción + `ScreenState`	Auditoría de código	C
9	Color + ícono + texto, sin rojo-verde (§V-D3)	`calendario.tsx`, `severity-bars.tsx`, `ShapeButton`	`artifacts/t1/calendario-dia-con-registros.png`	V
10	Paleta validada en tres tipos de daltonismo (§V-D3)	`src/theme/colors.ts`	`scripts/validar-paleta.mjs`	V
11	Bajo brillo, sin blanco puro, brillo propio (§V-D4)	`DarkColors`, `accesibilidad.tsx`, `brightness.ts`	Script (18 pares), `artifacts/t11/01`, `02`, `05`, `07`; brillo probado en celular	V
12	Apariencia independiente del sistema (§V-D4)	`features/settings/persistence.ts`	Prueba del equipo en emulador	C
13	Lector de pantalla, etiquetas, orden lógico (§V-D5)	`accessibility*` en `src/app/**`, `src/components/**`	Auditoría y 14 capturas con TalkBack (`artifacts/talkback/`)	V
14	Dictado para síntomas (§V-D5)	`features/audio/dictation-button.tsx`	`artifacts/talkback/08`, `10`	V
15	Versión auditiva de las actividades (§V-D5): Memoria y Lógica sin mostrar la secuencia	`speech.ts` (`speakForAudioMode`), `scripts.ts`, `actividad/[area].tsx`, `accesibilidad.tsx`	41 pruebas Jest de audio; probado por el equipo en celular	C

Sección 4 · Pruebas funcionales, rendimiento y validación de usuario

4.1 Pruebas automatizadas

142 pruebas con Jest (`jest-expo`) en 15 suites, todas en verde (`npm test`), sobre la lógica de dominio y sin UI: perfil del médico (27), lectura en voz alta y modo solo audio (41), progreso (14), actividades (22, incluida la lógica), recordatorios (8), términos y privacidad (7), calendario, resumen y nombres de síntomas (12), validación de acceso (8) y contenido «no diagnostica» (3). `tsc --noEmit` y ESLint pasan sin errores.

4.2 Casos de prueba ejecutados

Contra Supabase real, en emulador Android o en celular con Expo Go.

Tabla 5.

#	Caso	Tipo	Resultado	Evidencia
1	Registro, correo sin confirmar (mensaje traducido), validación de campos y sesión que persiste tras reiniciar	Happy path, error, validación	OK; borde, ícono y texto	`artifacts/t05/`
2	Registrar síntoma en 3 pasos, con dictado	Happy path	Aparece en el calendario	`artifacts/t1/`, `artifacts/talkback/07–10`
3	Memoria, Atención, Lógica y Movimiento hasta completar	Happy path	Sube de nivel; resumen	`artifacts/t2/`, `artifacts/t11/04–06`
4	Progreso: semana, mes, 3 meses	Happy path	Insights y «datos insuficientes»	`artifacts/t3/`, `artifacts/t11/03`, `09`
5	Vínculo paciente–cuidador con dos cuentas; observación privada; recordatorio «hecho»	Permisos	El cuidador ve solo lo autorizado; háptica	`artifacts/t4/`, `artifacts/t11/08`, `10`
6	Apoyo: llamada de crisis y guía con transcripción	Happy path	OK en ambos perfiles	`artifacts/t5/`
7	Confirmar correo, recuperar contraseña y perfil médico con dos cuentas (vincular, aceptar, resumen, revocar)	Happy path, permisos	OK	Confirmación del equipo, sin capturas
8	Errores de red	Error	«Revisa tu conexión» por clase de error	Revisión de código

Defectos hallados solo al probar en dispositivo (nueve, todos corregidos; `docs/STATUS-historico.md`): la «sesión» se armaba con `data.user` y no `data.session` (un registro sin confirmar parecía autenticado); SecureStore fallaba en silencio por el límite de 2 KB; Atención salía en blanco por la fase inicial; los errores de Supabase caían en un mensaje genérico; el error del registro no se mostraba; las pestañas no heredaban el tema; los banners `tertiaryFixed` eran ilegibles en oscuro; las barras de Progreso no se podían seleccionar con TalkBack; y Actividades mostraba «No hay sesión activa» al cambiar de cuenta.

4.3 Auditoría de accesibilidad en dispositivo y en código

Auditoría	Herramienta	Resultado
Código completo (2026-11-09)	`accessibility-reviewer`: propiedades y contraste WCAG	2 defectos reales corregidos (`lineHeight`; contraste en oscuro) y 2 áreas táctiles bajo el mínimo
Perfil médico y paleta (2026-11-11)	`accessibility-reviewer`, `security-reviewer`, `scripts/validar-paleta.mjs`	Filas de permiso fragmentadas y controles a 40 dp; oráculo de códigos y límite no atómico (corregidos antes de la migración); 18 pares de contraste sobre el mínimo y estados distinguibles en las tres simulaciones de daltonismo

Auditoría	Herramienta	Resultado
Lector de pantalla	TalkBack en celular Android real (2026-11-11, modo oscuro)	14 capturas con el foco del lector en `artifacts/talkback/`: selección de perfil, acceso, inicio, asistente de síntomas con dictado, calendario, actividades, accesibilidad y progreso (perfil paciente). Con TalkBack activo la voz de la app cede la prioridad (correcto) y se halló el defecto de las barras de Progreso

Sección 5 · Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

5.1 Alcance logrado y lecciones aprendidas

Se construyó el MVP comprometido en §IV-C —síntomas y calendario, actividades cognitivas y motriz progresivas, módulo del cuidador con consentimiento, historial y comparación, apoyo y cuentas sincronizadas— y tres extensiones opcionales: dictado, lectura en voz alta y perfil del médico. De 39 requisitos trazados (`docs/REQUISITOS.md`), 35 están verificados con evidencia, 1 implementado sin probar (el README, sin seguir aún desde cero en un equipo limpio) y 3 pendientes por ser parte de la entrega misma (demo, defensa y equidad de commits).

Lecciones. (1) Probar en dispositivo encuentra defectos que el código no muestra: los nueve de la sección 4.2. (2) La seguridad vive en el servidor: RLS filtra filas pero no columnas, y dejar que el cliente elija el código de invitación abre un oráculo para adivinarlo. (3) La accesibilidad requiere método: automatizar el cálculo de contraste en ambos esquemas evitó que el defecto de los botones en oscuro siguiera sin verse. (4) Mantener la lógica pura fuera de la UI hizo posibles las 142 pruebas. (5) El diseño generado con IA se filtra: del perfil médico de Stitch se descartó lo que inventaba datos que la app no recoge (edad, diagnóstico), el tono clínico, una pantalla que mostraba al médico las notas privadas del cuidador y afirmaciones falsas («cifrado de extremo a extremo»).

5.2 Limitaciones conocidas

1. **Solo Android:** verificado en emulador y Expo Go; sin iOS.
2. **Evidencia de accesibilidad parcial:** las capturas de TalkBack cubren el perfil paciente, no cuidador ni médico, y no hay capturas con la fuente del sistema ampliada.
3. **Vinculación del cuidador:** el código lo genera el cliente y el límite de intentos no es atómico; ya se corrigió en el médico (D-016).
4. **Sin caché offline:** sin conexión la app muestra un error claro pero no usa datos locales; los recordatorios no usan notificaciones del sistema, solo alerta visual y háptica en la app.
5. **Fuera de alcance a propósito:** verificación del registro profesional del médico, validación clínica y sensores (§IV-C).
6. **Autoría en Git:** el trabajo conjunto se registró con `Co-Authored-By` (D-007).

5.3 *Roadmap*

v1.1: código de invitación del cuidador generado en el servidor con límite atómico y recorrido TalkBack completo. **v1.2:** caché offline con cola de sincronización, notificaciones locales para recordatorios y `FlatList` para historiales largos. **v2.0:** versión auditiva de Atención (Memoria y Lógica ya la tienen), verificación de profesionales y publicación en Google Play con EAS.

Referencias

[1] M. Askari *et al.*, "Prevalence of cognitive impairment (CI) in patients with multiple sclerosis (MS): A systematic review and meta-analysis," *Caspian J. Intern. Med.*, vol. 15, no. 3, pp. 392–413, 2024, doi: 10.22088/cjim.15.3.392.

[2] G. Giusto, S. Poli, A. Filosa, M. Rimondini, and V. Donisi, "Digital psychosocial tools and interventions for supporting informal caregivers of people with multiple sclerosis: A systematic review," *Mult. Scler. Relat. Disord.*, vol. 105, Art. no. 106876, Jan. 2026, doi: 10.1016/j.msard.2025.106876.

[3] C. Heesen *et al.*, "Mobile health interventions in multiple sclerosis: A systematic review," *Mult. Scler. J.*, vol. 29, no. 14, pp. 1709–1720, Dec. 2023, doi: 10.1177/13524585231201089.

[4] K. Lugosi *et al.*, "Domain-specific cognitive impairment in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis," *Ann. Clin. Transl. Neurol.*, vol. 11, no. 3, pp. 564–576, Mar. 2024, doi: 10.1002/acn3.51976.

[5] World Health Organization, *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. Geneva, Switzerland: WHO, 2022, ISBN 978-92-4-006360-0.

[6] M. Roheger, L. Grothe, L. Hasselberg, M. Grothe, and M. Meinzer, "A systematic review and meta-analysis of socio-cognitive impairments in multiple sclerosis," *Sci. Rep.*, vol. 14, no. 1, Art. no. 7096, Mar. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-53750-5.

[7] W. Wu, H. Francis, A. Lucien, T.-A. Wheeler, and M. Gandy, "The prevalence of cognitive impairment in relapsing-remitting multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis," *Neuropsychol. Rev.*, vol. 35, no. 2, pp. 233–253, Jun. 2025, doi: 10.1007/s11065-024-09640-8.

[8] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, Dec. 12, 2024. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[9] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad," *Diario Oficial* n.º 48.717, Feb. 27, 2013. [Online]. Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52081

[10] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," *Diario Oficial* n.º 48.587, Oct. 2012. [Online]. Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

[11] Meta Platforms, Inc., "Accessibility," *React Native Documentation*. [Online]. Available: https://reactnative.dev/docs/accessibility

[12] Supabase, "Row Level Security," *Supabase Docs*. [Online]. Available: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

[13] G. M. Machado, M. M. Oliveira, and L. A. F. Fernandes, "A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 15, no. 6, pp. 1291–1298, Nov./Dec. 2009, doi: 10.1109/TVCG.2009.113.

Los recursos en línea se consultaron el 11 de noviembre de 2026.